# FY_71: Kokoavat ja hajottavat linssit ja ihmissilmä

Tehtävät: Kokoava ja hajottava linssi, polttoväli f, taittovoimakkuus D ja silmälasit

Pasilan peruskoulu

## Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan kokoavia ja hajottavia linssejä, polttoväliä $f$, taittovoimakkuutta $D = \frac{1}{f}$ dioptrioina (dpt) sekä ihmissilmän toimintaa ja näönkorjausta.

## Tehtävä 1: Linssityypit ja polttoväli (4 p.)

**a.** Mitä **kokoava linssi** (kupera linssi, pluslinssi) tekee valonsäteille? Miltä se tuntuu kädessä (onko keskeltä paksumpi vai ohuempi kuin reunoilta)?

**b.** Mitä **hajottava linssi** (kovera linssi, miinuslinssi) tekee valonsäteille?

**c.** Määrittele linssin **polttopiste** ($F$) ja **polttoväli** ($f$).

## Tehtävä 2: Taittovoimakkuuden laskeminen (4 p.)

Linssin taittovoimakkuus $D$ lasketaan polttovälin $f$ avulla kaavalla:

$$D = \frac{1}{f} \iff f = \frac{1}{D}$$

missä polttoväli $f$ on metreinä (m) ja taittovoimakkuus $D$ dioptrioina (dpt $= 1/\text{m}$).

**a.** Kokoavan suurennuslasin polttoväli on 0,25 m (25 cm). Laske linssin taittovoimakkuus $D$ dioptrioina.

**b.** Lukulaseissa on linssit, joiden vahvuus on +2,0 dpt. Laske näiden linssien polttoväli $f$ metreinä ja senttimetreinä.

**c.** Hajottavan linssin polttoväli merkitään negatiivisena: $f = -0{,}50$ m. Mikä on linssin taittovoimakkuus $D$?

## Tehtävä 3: Ihmissilmä ja näköviat (4 p.)

**a.** Millainen kuva silmän verkkokalvolle muodostuu silmän oman mykiön (linssin) läpi kulkiessaan?

**b.** Selitä, mitä tarkoittaa **likinäköisyys**. Missä silmämunan kohdassa kaukaisen kohteen kuva tarkentuu ilman laseja, ja millaisilla linsseillä likinäköisyys korjataan?

**c.** Selitä, mitä tarkoittaa **kaukonäköisyys** ja miten se korjataan.